

四則混合運算

先乘除後加減 · 括號優先 · 65 min · 1-on-3 Online Lesson

Textbook Reference : 《小學數學新思維 (第二版) 》4上A冊 單元三

SSPA 關聯 : ● 必考 運算次序係P4-P6所有計算題的基礎規則 · 呈分試必出

Prerequisites : L01-L03 加、減、乘、除四則運算

Lesson Objectives : ❶ 掌握「先乘除後加減」規則 ❷ 括號優先計算 ❸ 多步驟混合算式 ❹ 正確書寫運算步驟

核心Trap : □ T10 從左到右亂計 (無視乘除優先) · T11 括號內外次序混淆 · T12 抄漏中間步驟

Student Name :

Class :

Date :

Duration :

一、Warm-Up (5 min) (共 5 題, 5 min)

#	Question	Difficulty	Answer Area
1	$3 + 4 \times 5 = ?$		
2	$20 - 6 \div 3 = ?$		
3	$(3 + 4) \times 5 = ?$ (同第1題比較!)		
4	$10 + 20 \div 4 \times 2 = ?$ (乘除由左到右)		
5	以下哪個計法正確? $18 - 2 \times 3 =$ A.48 B.12 C.0		

二、Core Knowledge (15 min) + Worked Examples

知識點一：四則運算次序規則

- ① 第一優先：括號 () — 有括號的一定要先計!
- ② 第二優先：乘和除 ($\times$ 和 $\div$) — 同一級，由左到右
- ③ 最後：加和減 ($+$ 和 $-$) — 同一級，由左到右
- ④ 記憶Mnemonic：「括 → 乘除 → 加減」
- ⑤ 關鍵對比： $3+4 \times 5=3+20=23$ ✓ vs $3+4 \times 5=7 \times 5=35$ ✗ (冇先做Multiplication!)

知識點二：多步驟計算書寫規範

- ① 每一步寫一行，用等號對齊
- ② 未計算的部分要原樣抄落黎 (唔好改動位置)
- ③ 例： $16 + 24 \div 4 \times 3$
 $= 16 + 6 \times 3$ (先計 $24 \div 4 = 6$)
 $= 16 + 18$ (再計 $6 \times 3 = 18$)
 $= 34$ (最後加)

例1

計算： $24 + 6 \times 3 - 10 \div 2 = ?$

例2

計算： $(36 - 12) \div 6 + 5 \times 2 = ?$

✗ Trap引爆

小明計： $8 + 12 \div 4$
 $= 20 \div 4$
 $= 5$
 啱唔啱?

✓ Revealed

錯! 應該先做Division!
 $8 + 12 \div 4$
 $= 8 + 3$
 $= 11$ ✓
 小明從左到右亂做!

⚠ 60%學生會錯呢題： $8 + 12 \div 4$ 。由左到右係人類本能，但數學王國有佢嘅規矩：「乘除優先」！

⚠ 括號Trap： $(8+12) \div 4 = 5$ 但 $8+12 \div 4 = 11$ 。一個括號，答案差天共地！睇清楚有冇括號！

三、Tiered Practice (20 min)

🌱 Foundation Tier (All Must Complete, 共 6 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
6	$15 + 5 \times 4 = ?$ (逐步寫出)	🌱	
7	$30 - 18 \div 3 = ?$	🌱	
8	$(6 + 4) \times 3 = ?$	🌱	
9	$20 \div 5 + 3 = ?$	🌱	
10	$(12 - 4) \div 2 = ?$	🌱	
11	$3 \times 5 + 2 \times 4 = ?$ (先各自乘，再加埋)	🌱	

🌿 Intermediate Tier (👤🚀 Optional, 共 5 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
12	$48 \div 6 + 3 \times 5 = ?$	🌿	
13	$72 \div (9 + 3) - 2 \times 2 = ?$	🌿	
14	$100 - 15 \times 4 + 20 \div 5 = ?$	🌿	
15	以下哪個算式答案最大？A. $6 + 3 \times 5$ B. $(6 + 3) \times 5$ C. $6 \times 3 + 5$ D. $6 \times (3 + 5)$ (先估，再計！)	🌿	
16	填上適當的運算符號： $8 _ 2 _ 4 _ 2 = 6$	🌿	

🌳 Challenge Tier (🚀 Optional, 共 5 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
17	$(24 - 6 \times 3) + (48 \div 8 \times 2) = ?$	🌳	
18	在 $_$ 填上 +、-、 $\times$ 或 $\div$ 令等式成立： $8 _ 4 _ 2 = 4$ (提示：有兩種可能！)	🌳	
19	加括號令等式成立： $12 + 8 \times 3 \div 2 = 30$ (原本先乘除=24，點樣變30？)	🌳	
20	小明計 $(15 + 3) \times 2 - 10 \div 5$ ，佢嘅答案係 32。佢啱唔啱？如果錯咗，錯喺邊度？正確答案係幾多？	🌳	
21	在數字之間加括號，令以下算式計出最大嘅答案： $4 + 6 \times 3 - 2 \div 2$	🌳	

#	Question	Difficulty	Answer Area
22	用數字 3,4,5,6 各一次，配合 +、-、×、÷ 和括號，砌出答案 = 24。(提示：24 點遊戲！)	🏔️	
23	在以下算式加入一對括號，令等式成立。有可能唔止一個答案？試解釋： $36 \div 3 + 6 \times 2 - 4 = 10$	🏔️	

四、Word Problems (12 min) (SSPA 文字題，共 8 題)

例3

小明有 \$50，買了 3 本每本 \$8 的筆記本。佢仲有幾多錢？列式計算。

#	Question	Difficulty	Answer Area
24	一支筆 \$6，一個擦膠 \$4。買 5 支筆和 3 個擦膠，共要幾錢？	🌱	
25	一盒糖有 24 粒。4 個小朋友平分 3 盒糖，每人有幾粒？	🌱	
26	巴士上有 28 人。到站後 12 人落車，再上左 3 組、每組 5 人。現在車上有幾人？	🌱	
27	家姐有 \$100，買了一本書 (\$38) 和 2 本雜誌 (每本 \$15)。佢仲有幾錢？	🌱	
28	一個農場有雞和兔。雞有 5 隻 (每隻 2 腳)，兔有 4 隻 (每隻 4 腳)，農夫有兩隻腳。總共有幾多隻腳？(列一條綜合算式)	🌳	
29	媽媽買了 3 包餅乾 (每包 \$12) 同 2 支果汁 (每支 \$8)。佢俾 \$100，應找回幾多？	🌱	
30	一個班有男生 14 人，女生 16 人。老師將全班分成 6 組，每組人數相同。每組有幾人？剩幾人？	🌱	
31	蛋糕店每日做 150 個蛋撻，上午賣出 68 個，下午賣出 72 個。餘下的蛋撻平均分俾 5 個員工，每人有幾個？	🌳	

五、Homework (課後完成)

Foundation (Required) (共 9 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
H1	$7 + 3 \times 6 = ?$	🌱	
H2	$40 - 15 \div 5 = ?$	🌱	

H3	$(20 - 8) \times 3 = ?$		
H4	$24 \div 4 + 6 \times 2 = ?$ 寫出逐步計算。		
H5	$90 - 12 \times 5 + 8 \div 2 = ?$		
H6	$(36 \div 6 + 4) \times 2 = ?$		
H7	$18 + 24 \div 6 - 3 \times 5 = ?$ 寫出逐步計算。		
H8	$(50 - 25) \times 2 + 30 \div 5 = ?$		
H9	以下哪個算式答案係 0 ? A. $5+3-8$ B. $4 \times 2 - 6$ C. $10 \div 2 + 3$ D. $12 - 4 \times 2$		

Advanced (Optional) (共 5 題,  Optional)

#	Question	Difficulty	Answer Area
H10	加括號令等式成立： $60 - 20 \div 5 + 3 \times 4 = 20$ (原本答案 = ? 加括號後變 20)		
H11	在以下數字之間加上 +、-、×、÷ 和括號，令結果 = 100：1 2 3 4 5 6 7 8 9 (提示：組合 Large Numbers 都得)		
H12	用 4 個 4 砌出答案 = 10。可以用 +、-、×、÷ 同括號。(提示： $44 \div 4.4$ 都得，但我哋只用整數)		
H13	一個算式： $A + B \times C - D \div E = 50$ 。如果 $A=10, B=8, C=5, D=20, E=4$ ，答案係咪 50?		
H14	設計一條四則混合題俾同學做，答案要係 \$100。Question 要係 HK 情境文字題。		

六、Common Error Summary (8 min)

Self Check (完成後打剔)

☐ 我識得分辨每個知識點嘅 Trap

☐ 我能夠獨立完成  基礎題

☐ 我能夠挑戰  進階題

☐ 我記得住 Mnemonic

Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有 Trap 類型

☐ 獨立解答  基礎題 (100% 正確)

☐ 挑戰  進階題 (80%+ 正確)

☐ 向同學解釋本堂 Mnemonic

#	Common Error ( Trap)	Correct Approach ()
1	從左到右亂計： $3+4 \times 5 \rightarrow 7 \times 5 = 35$ 	先乘除後加減！ $3+4 \times 5 = 3+20 = 23$ ✓
2	忽略括號： $(3+4) \times 5$ vs $3+4 \times 5$ 答案唔同	有括號一定要先計括號入面！

3	乘除次序亂： $24 \div 4 \times 2 \rightarrow 24 \div 8 = 3$ ✖	乘除同等級，由左到右！ $24 \div 4 = 6 \rightarrow 6 \times 2 = 12$ ✓
4	加減次序亂： $10 - 3 + 2 \rightarrow 10 - 5 = 5$ ✖	加減同等級，由左到右！ $10 - 3 = 7 \rightarrow 7 + 2 = 9$ ✓
5	抄漏步驟： $16 + 24 \div 4 \rightarrow$ 只寫 $40 \div 4$	未計的部分要原樣抄落黎： $16 + 24 \div 4 = 16 + 6 = 22$
6	括號內仲有乘除： $(12 + 8 \times 3) \div 6 \rightarrow$ 先加 $12 + 8 = 20$ ✖	括號內也要先乘除後加減！ $(12 + 24) \div 6 = 36 \div 6 = 6$
7	Equation式直覺：見到「 $10 - 2 \times 3$ 」直覺 $= 8 \times 3$ ✖	運算子有優先級！唔係順序逐個做。

 **Mnemonic：**「先括號，後乘除，加同減係最後。乘除遇見左到右，加減都係咁樣做。」

七、4-Step Problem Solving

1

圈括號

第一時間圈出所有括號！括號入面要先計。括號內仲要跟乘除優先。

2

標乘除

在乘號和除號下面畫線。呢啲係第二優先，全部由左到右計。

3

逐步寫

每步一行，未計的數字原樣抄落黎。唔好跳步！跳步 = 跳Trap。

4

逆向驗

由答案逆向Estimation：答案合理嗎？正數？大約幾多？唔合理就檢查！

家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「四則混合運算」。重點：❶ 掌握「先乘除後加減」規則 ❷ 括號優先計算 ❸ 多步驟混合算式 ❹ 正確書寫運算步驟。

最易錯嘅3個Trap：留意老師圈出嘅Trap Question

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「四則混合運算」嘅最重要Mnemonic俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查Trap？」就夠。

 教師參考：熱身題答案 $\rightarrow$ 1)___ 2)___ 3)___ 4)___ 5)___ | 課堂練習重點關注題號： Challenge Tier 17-21